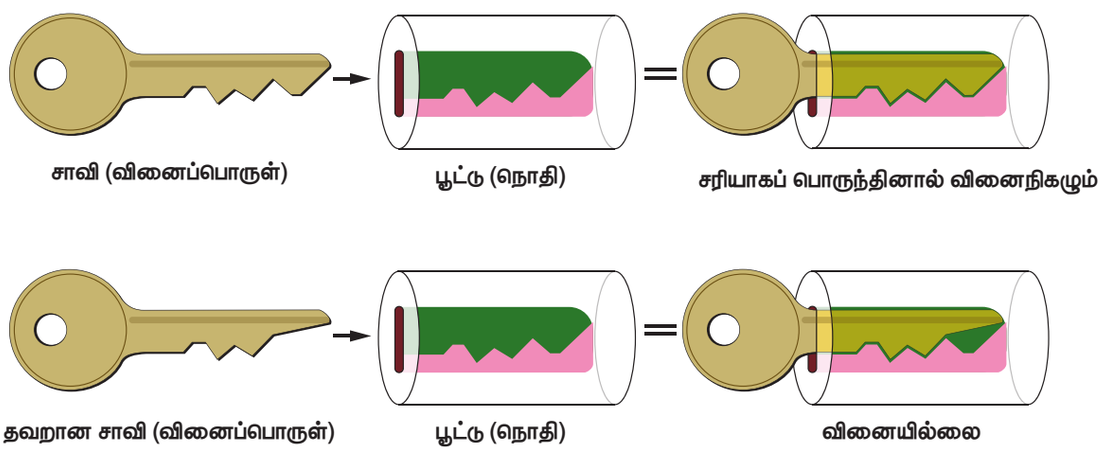
நொதிகள் எனும் சிறப்பு வகை புரதங்களால் வினையூக்கம் பெறுகின்றன. இந்த உயிர்வேதி வினையூக்கிகள் வினைகளின் வேகத்தை 10^5 மடங்குகள் அளவிற்கு வேகப்படுத்துகின்றன. மேலும், இவை அதிதேர்ந்து செயலாற்றும் தன்மை கொண்டவைகளாக உள்ளன. அதிதேர்ந்து செயலாற்றும் தன்மையின் காரணமாக பெரும்பாலான வினைகள் செல்லினுள்ளேயே நிகழ அனுமதிக்கப்படுகின்றன. எடுத்துக்காட்டாக, கார்பானிக் அமிலமானது நீர் மற்றும் கார்பன் டையாக்சைடாக மாற்றமடையும் வினைக்கு கார்பானிக் அன்ஹைட்ரேஸ் எனும் நொதி, வினையூக்கியாக பயன்படுகிறது. சுக்ரோஸ் நீராற்பகுப்படைந்து ஃபிரக்டோஸ் மற்றும் குளுக்கோஸ் ஆகியவற்றை உருவாக்கும் வினைக்கு சுக்ரேஸ் எனும் நொதி, வினையூக்கியாக செயல்படுகிறது. லாக்டேஸ் எனும் நொதி லாக்டோஸை நீராற்பகுத்து அதன் உட்கூறுகளான குளுக்கோஸ் மற்றும் காலக்டோஸ் ஆகிய மோனோ சாக்கரைடுகளை உருவாக்குகின்றன.

14.2.10 நொதி செயல்பாட்டின் வினைவழிமுறை:

நொதிகள் என்பவை உயிர்வினையூக்கிகளாகும், இவை ஒரு குறிப்பிட்ட உயிர்வேதி வினைக்கு தேர்ந்து செயலாற்றுகின்றன. பொதுவாக இவை இடைநிலையை நிலைப்படுத்துவதன் மூலம் கிளர்வுகொள் ஆற்றலை குறைத்து வினையை ஊக்குவிக்கின்றன. ஒரு குறிப்பிட்ட வினையில் நொதி E ஆனது வினைப்பொருளுடன் மீள்முறையில் பிணைந்து நொதி-வினைப்பொருள் அணைவை உருவாக்குகிறது. அதன் பின்னர் வினைப்பொருளானது விளைப்பொருளாக மாற்றப்பட்டு நொதி தனித்த நிலையில் வெளியேறுகிறது. இந்த தனித்த நொதியானது மற்றொரு வினைப்பொருளுடன் பிணைவதற்கு தயாரான நிலையில் உள்ளது. மிகத் தெளிவான வினைவழிமுறையானது அலகு XI புறப்பரப்பு வேதியியலில் விளக்கப்பட்டுள்ளது.

$$\underset{\text{நொதி}}{E} + \underset{\text{வினைபொருள்}}{S} \rightleftharpoons \underset{\text{நொதி - வினைபொருள் அணைவு}}{[ES]}$$

$$[ES] \rightarrow E+P$$



படம் 14.19 நொதி செயல்பாட்டின் வினைவழிமுறை (பூட்டு மற்றும் சாவி மாதிரி)

14.3 லிப்பிடுகள்:

லிப்பிடுகள் என்பவை குளோரோஃபார்ம் மற்றும் மெத்தனால் போன்ற கரிம கரைப்பான்களில் கரையும் மற்றும் நீரில் கரையாத தன்மை கொண்ட கரிம மூலக்கூறுகளாகும். லிப்பிடு எனும் சொல்லானது கொழுப்பு எனும் பொருள்படும் 'lipos' எனும் கிரேக்க சொல்லிலிருந்து வருவிக்கப்பட்டதாகும். இவை செல் சவ்வுகளின் முக்கிய பகுதிக்கூறுகளாகும். மேலும் இவை உயிர் அமைப்புகளில் ஆற்றல் மூலங்களாகவும் விளங்குகின்றன. கார்போஹைட்ரேட்கள்

XII U14-Biomolecules_New.indd 269 16-12-2022 20:44:10